🧪 TP SQL N°3 – Gestion d'une Bibliothèque

📘 Contexte

Une bibliothèque universitaire souhaite analyser les **emprunts de livres effectués par les étudiants** afin de mieux gérer ses ressources documentaires.

La base de données contient des informations sur les **étudiants**, les **livres** et les **emprunts**.

1️⃣ Création de la base de données

```
CREATE DATABASE bibliotheque;
USE bibliotheque;
```

2️⃣ Création des tables

Table etudiants

```
CREATE TABLE etudiants (
   id_etudiant INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50),
   prenom VARCHAR(50),
   filiere VARCHAR(50)
);
```

Table livres

```
CREATE TABLE livres (
   id_livre INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   titre VARCHAR(100),
   auteur VARCHAR(100),
   categorie VARCHAR(50),
   prix DECIMAL(10,2)
);
```

Table emprunts

```
CREATE TABLE emprunts (
   id_emprunt INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   id_etudiant INT,
   id_livre INT,
   date_emprunt DATE,
   date_retour DATE,
   FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES etudiants(id_etudiant),
   FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livres(id_livre)
);
```

3️⃣ Insertion des données

Etudiants

```
INSERT INTO etudiants (nom, prenom, filiere) VALUES
('Mensah','Kossi','Informatique'),
('Adjovi','Afi','Gestion'),
('Tchala','Yaw','Informatique'),
('Amadou','Fatou','Comptabilité'),
('Komi','Eli','Gestion');
```

Livres

```
INSERT INTO livres (titre, auteur, categorie, prix) VALUES
('Base de données','Elmasri','Informatique',15000),
('SQL pratique','Dupont','Informatique',12000),
('Comptabilité générale','Martin','Gestion',18000),
('Marketing moderne','Durand','Gestion',14000),
('Programmation PHP','Smith','Informatique',16000);
```

Emprunts

```
INSERT INTO emprunts (id_etudiant, id_livre, date_emprunt, date_retour) VALUES
(1,1,'2025-02-01','2025-02-10'),
(2,3,'2025-02-02','2025-02-11'),
(3,2,'2025-02-03','2025-02-12'),
(1,5,'2025-02-05','2025-02-14'),
(4,3,'2025-02-06','2025-02-15'),
(5,4,'2025-02-07','2025-02-16'),
(2,2,'2025-02-08','2025-02-17');
```

4️⃣ Travail à faire

Exercice 1

Afficher la liste des **étudiants avec leur filière**.

Exercice 2

Afficher la liste des **livres triés par prix décroissant**.

Exercice 3

Afficher **le nombre total de livres** dans la bibliothèque.

Exercice 4

Afficher **le prix moyen des livres**.

Exercice 5

Afficher **le livre le moins cher et le livre le plus cher**.

Exercice 6

Afficher la liste des **emprunts avec le nom de l'étudiant et le titre du livre**.

Exercice 7

Afficher **le nombre d'emprunts par étudiant**.

Exercice 8

Afficher **le nombre de livres empruntés par catégorie**.

Exercice 9

Afficher **les étudiants ayant emprunté plus d'un livre**.

Exercice 10

Afficher **le nombre d'emprunts par filière**.

Exercice 11

Afficher **les catégories de livres dont le prix moyen est supérieur à 14000**.

Exercice 12

Afficher **les étudiants et le nombre de livres qu'ils ont empruntés**, classés du plus grand au plus petit.